Universidade do Algarve

2º Teste - Lógica e Computação - Eng. Informática - 2023/2024

Nome: .....

Nº: ..... Data: 15/05/2024

Duração: 2 horas

JUSTIFIQUE TODAS AS RESPOSTAS

1. Considere o alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ e a linguagem $A = \{w \in \{a, b\}^* : w$ contém a subpalavra $abba\}$.

   (a) A linguagem A é recursivamente enumerável? (2,0 val.)

   (b) A linguagem A^* é recursiva? (1,0 val.)

2. Se possível, dê um exemplo de:

   (a) Duas linguagens $A, B \subseteq \{0,1\}^*$ tais que $A \neq \varnothing$, $B \neq \varnothing$ e $A \circ B = A$. (1,0 val.)

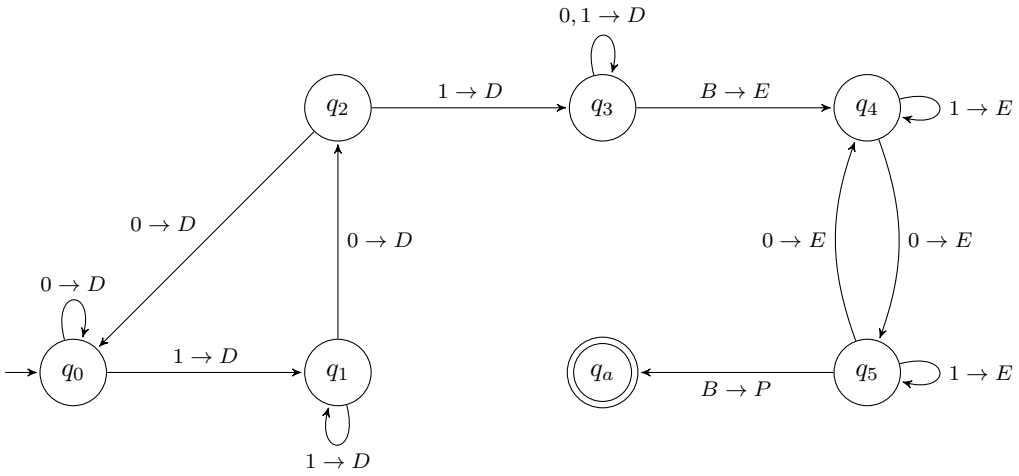
   (b) Uma linguagem $C \subseteq \{0,1\}^*$ tal que $C \notin TIME(2^n)$. (1,0 val.)

   (c) Uma máquina de Turing com uma fita que decida a linguagem $D = \{w \in \{0,1\}^* : w = w^{\mathcal{R}}\}$. (2,0 val.)

   (d) Uma linguagem $E \subseteq \{0,1\}^*$ que seja decidida em tempo $O(n)$ por uma máquina de Turing com 3 fitas, mas que não pertença a $NTIME(n^2)$. (1,0 val.)

(e) Duas linguagens $F, G \subseteq \{0,1\}^*$ tais que $F, G \in NP$, $F \neq G$, e $F \cup G$ é NP-completa. (1,0 val.)

3. Considere a máquina de Turing descrita abaixo.



(a) Qual é a linguagem decidida por esta máquina de Turing? (2,0 val.)

(b) Qual é o tempo de execução desta máquina de Turing? (1,0 val.)

4. Considere a seguinte linguagem:

$$A = \{w \in \{a, b\}^* : w \text{ contém mais } a\text{'s do que } b\text{'s}\}.$$

Por exemplo $aaaaabb \in A$, mas $aabb \notin A$.

(a) Descreva uma máquina de Turing, utilizando a representação gráfica, que decida a linguagem A. (3,0 val.)

(b) Mostre que $A \in P$. (2,0 val.)

5. Seja $\Sigma = \{0, 1\}$. Considere a função $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ definida da seguinte forma: dado um input $w \in \Sigma^*$ com n ocorrências do símbolo 0 e k ocorrências do símbolo 1

$$f(w) = 0^{2k}.$$

Por exemplo $f(00101) = 0000$ e $f(00) = \varepsilon$. Determine uma máquina de Turing, utilizando a representação gráfica, que compute a função f. $(3,0$ val.)